Wahlfach

Digital Health

3. Tag: Digital Health Practical Lab



Prof. Dr. Barbara Eisenbart

04.11.2026

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft

member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Modulübersicht

Tag 1	Morgen	• Definition and Scope of Digital Health • Key Trends and the systemic challenges digital tools aim to address • Key Stakeholders • Implications for Implementation and Adoption	*Christine Jacobs*
	Nachmittag	• Regulations & Policy • Healthcare Data Challenges and Opportunities • Ethics and Equity • Risk Management & Quality Assurance	
Tag 2	Morgen	• Grundlagen & Marktüberblick Digital Health • Traditionelle vs. Neue Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen • Leistungsversprechen & Monetarisierung • Partnerschaften & Ökosysteme	*Pascal Moriggl*
	Nachmittag	• Telemedizin & Remote Monitoring • Wearables & Mobile Health • Datenanalyse & KI in der digitalen Medizin • Interoperabilität und Standards	
Tag 3	Morgen	• Practical Lab • Guest Speaker	*Barbara Eisenbart*
	Nachmittag	• Practical Lab • Coaching	

Final Assessment

In groups of up to 4 students, propose a digital health solution addressing a real healthcare need. Consider users, stakeholders, context, and practical value.

90%: written concept
(Word document, maximum 2,500 words).
10%: 10-minute video explaining the solution and its practical value (Powerpoint)

Assessment criteria are available on Moodle.
Deadline: 20.11.2026 8 a.m.

Please fill your Group names and a hypothetical name for your solution in this link by the end of this week.

max pts	Graded Aspect	Grading Criteria
	Main Concept	
3	Problem Definition	The user group(s) and their pain point(s) are clearly identified and relevant.
3	Value Proposition	The value created for each user group is clearly articulated and aligned with their needs.
3	Innovation and Creativity	Novelty and superiority to state of the art, thinking outside the box is clear and meaningful.
3	Clarity of Concept	The overall idea is coherent, feasible, and understandable.
	Competitive Landscape	
3	Competitive Analysis	Competitors are identified, their weaknesses acknowledged, and the team's solution offers improvements.
	Stakeholder Analysis	
3	Stakeholder Identification	All relevant stakeholders (users and non-users) are identified.
3	Stakeholder Value Alignment	The benefits to each stakeholder are described, and potential conflicts of interest are acknowledged.
3	Adoption Strategy	The team articulates how they will go beyond technical feasibility to promote adoption and real-world engagement.
	Ethics and Equity	
3	Ethical and Inclusive Design	The tool's concept takes principles of fairness, access, and inclusivity into account.
3	Consent Design	Consent flow reflects informed consent principles using clear, accessible language.
3	User Control and Transparency	Users can control and understand how their data is used, stored, and accessed.
	Risk Management	
3	Risk Awareness and Risk Classification Accuracy	Key risks (e.g. clinical, operational, and data risks) are identified and clearly explained. The NICE risk level is correctly identified and justified based on the tool's intended use.
3	Failure Impact	Realistic consideration of what could go wrong, its consequences, and proper mitigation strategies.
3	Implications for Development	The team demonstrates understanding of how the risk tier affects product development and evidence requirements.
	Business Model	
3	Business Model	The documentation includes description and reasoning for a "real" business model allowing to understand who pays why and how.
3	Partnerships	The solution considers partner relationships/ecosystem that provide a fit.
	Certification and System Integration	
3	Certification	Explain and justify whether the proposed technology requires certification as a medical device.
3	Interoperability	Technical, and/or interoperability standards have been correctly identified and reasoned/matched to the solution.
	Overall Presentation and Video	
3	Recorded Video	The use of language, eye contact, tone of voice, and body language are clear and engaging, all team members contributed collaboratively
3	Slides and visuals	The slides are well structured/attractive and cover all the required content elements
	Out of 60 points	

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft

member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Eigene Digitale Gesundheitslösung

Executive Summary
Grundkonzept
Wettbewerbsanalyse
Risikomanagement
Stakeholder-Analyse
Ethik und Gerechtigkeit
Business Modell
Zertifizierung und System Integration
Anhang

Eigene Digitale Gesundheitslösung: Evaluation - 12 Punkte

Grundkonzept
- Problemdefinition: Die **Nutzergruppe(n)** und ihre **Probleme** sind klar identifiziert und relevant.
- **Wertversprechen**: Der für jede Nutzergruppe geschaffene **Mehrwert** ist klar formuliert und auf deren Bedürfnisse abgestimmt.
- Innovation und Kreativität: Die **Neuartigkeit** und Überlegenheit gegenüber dem Stand der Technik sowie unkonventionelles Denken sind deutlich erkennbar und sinnvoll.
- Klarheit des Konzepts: Die Gesamtidee ist schlüssig, umsetzbar und verständlich.

Risikomanagement
- Risikobewusstsein und Risiken: Wesentliche Risiken (z. B. **klinische, operative und Datenrisiken**) sind identifiziert und klar erläutert.
- Klassifizierungsgenauigkeit: Die **NICE-Risikostufe** wird korrekt ermittelt und anhand des Verwendungszwecks des Tools begründet.
- Auswirkungen von Fehlern: Realistische Betrachtung **möglicher Fehler**, ihrer Folgen und geeigneter Strategien zur Risikominderung.
- Auswirkungen auf die Entwicklung: Das Team zeigt Verständnis dafür, wie sich die Risikostufe auf die Produktentwicklung und die Anforderungen an die Evidenz auswirkt.

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Eigene Digitale Gesundheitslösung: Evaluation - 9 Punkte

Stakeholder-Analyse
- Identifizierung der Stakeholder: **Alle relevanten Stakeholder (Nutzer und Nichtnutzer)** werden identifiziert.
- Ausrichtung auf den Stakeholder-Nutzen: Der **Nutzen für jeden Stakeholder** wird beschrieben, und potenzielle Interessenkonflikte werden anerkannt.
- **Einführungsstrategie**: Das Team legt dar, wie es über die **technische Machbarkeit** hinausgehen wird, um die **Akzeptanz** und das **Engagement** in der Praxis zu fördern.

Ethik und Gerechtigkeit
- Ethisches **und inklusives Design**: Das Konzept des Tools berücksichtigt die Prinzipien der Fairness, des **Zugangs** und der Inklusivität.
- Einwilligungsdesign: Der **Einwilligungsablauf** spiegelt die Prinzipien der informierten Einwilligung wider und verwendet dabei eine klare, verständliche Sprache.
- Nutzerkontrolle und Transparenz: Nutzer können kontrollieren und nachvollziehen, wie ihre **Daten verwendet, gespeichert und abgerufen** werden.

Digital Health Practical Lab

Lernziele

• Verstehen welche **Informationen Investoren / Partnern** über eine neue **Digitale Gesundheitslösung** brauchen

• Können den **Schmerz des Wunschkunden** beschreiben und passen die **Merkmale des eigenen Produktes / Services** daran an

• Vertiefen Kenntnisse vom **Stakeholder-Management** und können **systematisch eine Risikoanalyse** durchführen

• Können **aussagekräftig Analysen / Inhalte** in einem Digital Health Pitch Decks analysieren

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Agenda

Tag 3 - Digital Health Practical Lab

Fallstudie
Eigene digitale Gesundheitslösung
- Grundkonzept
- Risikomanagement

Startup Sefit

Inspiration aus Digital Health Pitch Decks

- Stakeholder-Analyse
- Ethik und Gerechtigkeit

Final Pitch

Prof. Dr. Barbara Eisenbart

Erfahrungen



Grossunternehmen
(10 Jahre)
Strategie, Innovation
Transformationsprojekte
Business Development
- McKinsey USA & D
- Schindler
- Syngenta

KMUs
(5 Jahre)
Prozessverbesserung
Ökosystem/Vernetzung
Geschäftsmodelle
- Sanagate
- Schillinger Holz
- Technopark Luzern

Prof. (2022) Dozentin
(seit 7 Jahren Vollzeit)
Bachelor, Master BIS
Weiterbildung (MBA/CAS)

Wirtschaftsinformatik
International Management
Betriebsökonomie

Ausbildung
- **Dr. oec Innovation Management** HSG, Universität St. Gallen / CH
- Dozentin / Visiting Fellow, Harvard University, Cambridge / USA
- M.A. in International Economics, Sophia University, Tokyo / Japan
- MBA Universität Göttingen / Deutschland

Zusammenarbeit mit Fachexperten / CIO
- Informatik / Wirtschaftsinformatik / KI – Master-/Bachelorarbeit / Projekte u.a. SKAN, Roche, Novartis, Digitalswitzerland, Utz
- Duales Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik, HWR-Berlin
- Biotech – Syngenta, Forschung & Entwicklung - Schindler

Interessen:
- Entrepreneurship
- Corporate Entrepreneurship / Intrapreneurship
- Business Innovation
- Digitale Geschäftsmodelle
- Digitale Souveränität / Entscheidungsfreiheit

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft

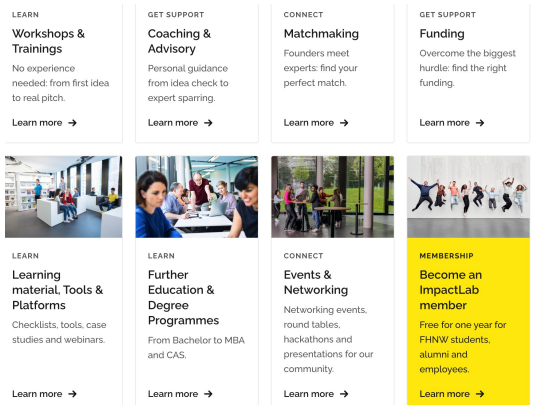
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Swiss Innovation Challenge – Jury-Member / Coach / Workshops

Startup Wettbewerb

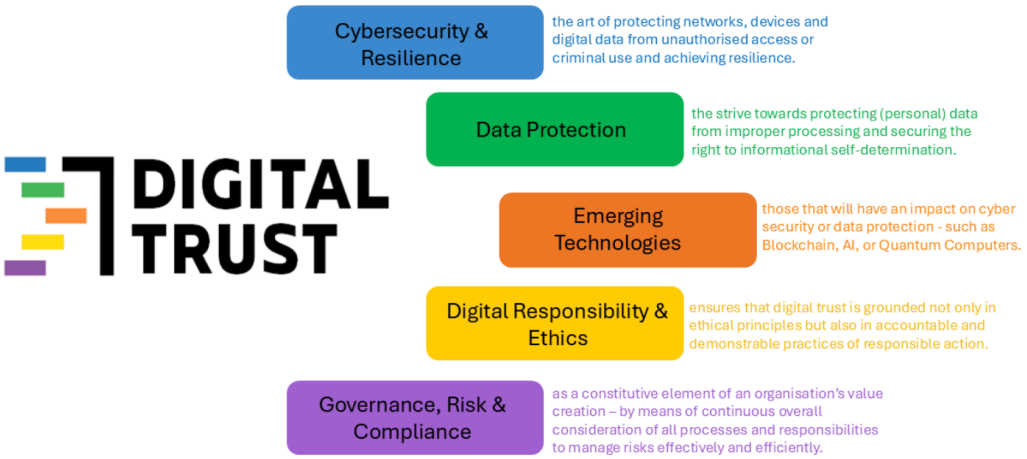


Impact Lab FHNW



Quelle: https://www.swissinnovationchallenge.ch/
https://impactlab.fhnw.ch/

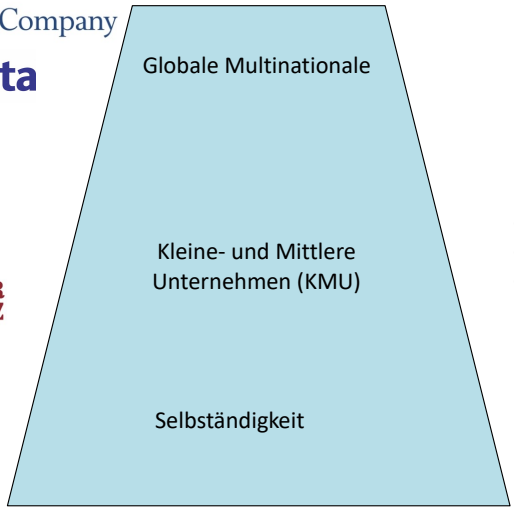
Institut für Wirtschaftsinformatik – Center of Digital Trust



Quelle: https://digitaltrust-competence.ch/

Prof. Dr. Barbara Eisenbart

HARVARD UNIVERSITY
Universität St.Gallen
上智大学 SOPHIA UNIVERSITY
McKinsey&Company
Schindler
syngenta
sanagate
SCHILLIGER HOLZ Gegründet 1861
TECHNOPARK LUZERN
BBC Partner GmbH



Über 20 Jahre in Unternehmen

- Geschäftsmodelle
- New Ventures
- Transformation

Grundkonzept

Problem – Lösung

Nutzergruppe

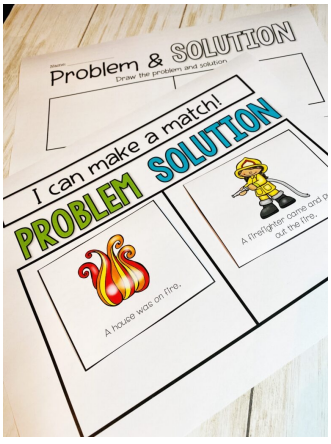
Wertversprechen

Neuartigkeit

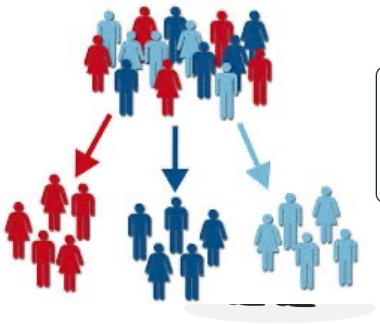
Visualisiere Problem und Lösung

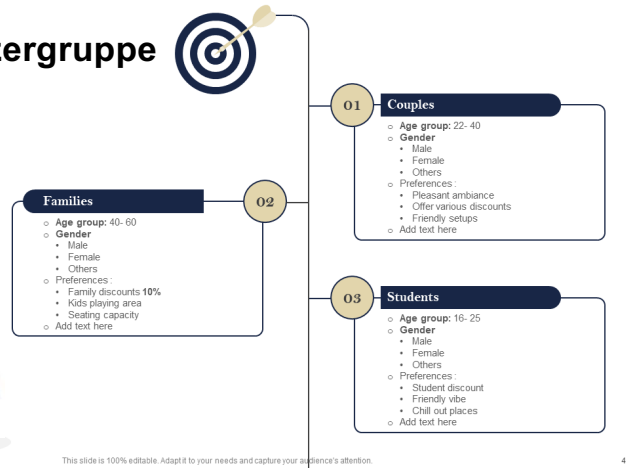
Probleme

Lösung



Identifiziere für welche spezifische Nutzergruppe die Lösung entwickelt





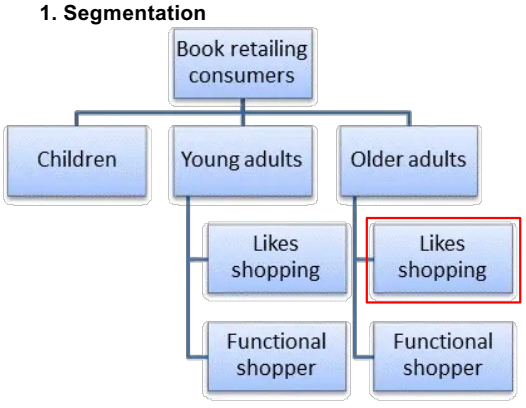
Marktsegmentierung

Warum ist der gewählte Teilmarkt am am attraktivsten?

Quelle: Meffert et al. (2008), p. 182

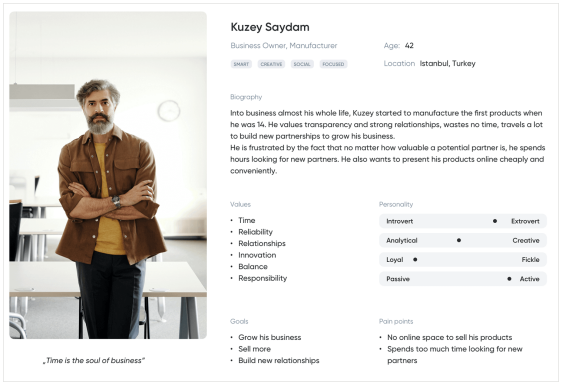
Definiere das attraktivste Marktsegment mit Grund warum - Persona

Beispiel
1. Segmentation



Segmentation tree: book retailing *Source: www.marketingstudyguide.com*

Beispiel
2. Persona



Welche Nutzergruppe ist am attraktivsten ?

Tradeoff

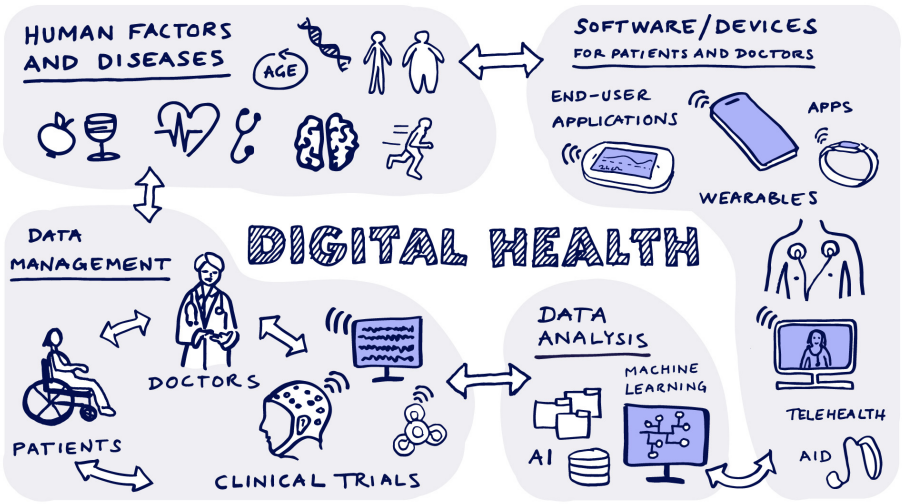
B2C Business-To-Business

- Höhere Zahlungsbereitschaft
- Höherer Lifetime Value der Kunden
- Längere Verkaufszyklen
- Erfordert die Genehmigung durch einen Gatekeeper oder eine Systemintegration

B2C Business-to-Customer

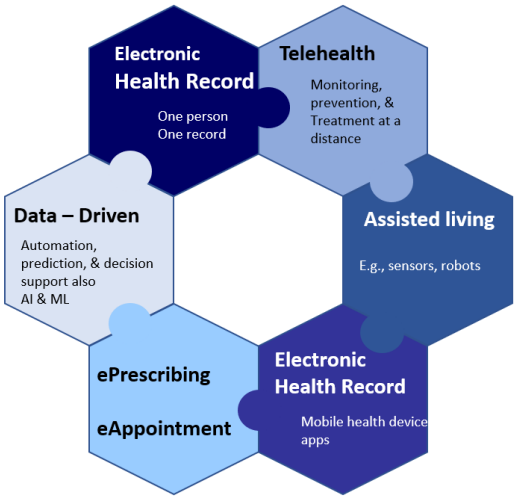
- Geringere Zahlungsbereitschaft
- Schnellere Produktiterationen und Nutzer-Feedback
- Kürzerer Verkaufszyklus
- Umkämpfter Markt

Verschiedene Bereiche von Digital Health



Quelle: DTU Health Tech, Denmark
https://www.healthtech.dtu.dk/research/research-areas/digitalhealth

Verschiedene Bereiche von Digital Health



Quelle: https://toolbox.eupati.eu/resources/digital-health-introduction/

Welche Bereiche von Digital Health ?

Recap: Digital health terminology: start with intended use

These terms overlap, but they answer different questions about purpose, evidence and oversight.

Digital health	Digital medicine	Medical device software	Digital therapeutics
Broad use of digital technology in health services, prevention and care.	Evidence-based digital measurement or intervention in health. Not one legal category.	A software function with an intended medical purpose; rules depend on risk and country.	Software delivering a therapeutic intervention; evidence and regulation depend on claims.
Example: Patient portal; video visit	**Example: Validated symptom tracking**	**Example: AI-assisted image assessment**	**Example: CBT programme for insomnia**

Same smartphone, different functions: a step counter and a regulated ECG feature can face different requirements.

Sources: WHO intervention taxonomy: https://www.who.int/publications/i/item/9789240081949 ; IMDRF SaMD principles: https://www.imdrf.org/documents/software-medical-device-samd-key-definitions ; WHO guidance: https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505

Welches Bereiche von Digital Health ?

Recap: Arten von “Digital Health“

Moodle: Telemedizin, Mobile Health, KI & Datenanalyse, Digitale Therapien

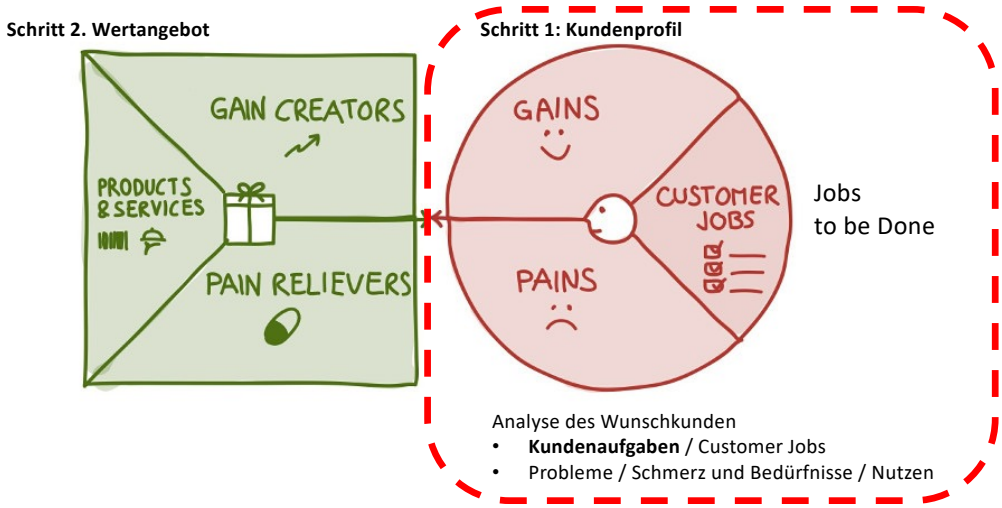
E-Health	Data-Health	Tech Health	Trend Health
Der Schwerpunkt sämtlicher dieser Unternehmen liegt auf der Verbesserung der Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitseinrichtungen, der Gesundheitsüberwachung und der digitalen Integration von Gesundheitsdiensten.	Die genaue Anzahl der Unternehmen in den jeweiligen Fokusbereichen variiert, aber der Grossteil konzentriert sich auf die Analyse und Nutzung von Gesundheitsdaten für diagnostische und organisatorische Verbesserungen im Gesundheitswesen.	Der Fokus der Unternehmen im Segment Tech Health liegt insgesamt stark auf der Verbesserung von Diagnose-, Behandlungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten durch innovative technische Lösungen.	Die Unternehmen in diesem Segment befassen sich stark mit der Nutzung von Technologie zur Förderung von Wohlbefinden, der Verbesserung der Sicherheit und der Verwaltung chronischer Erkrankungen.

Quelle: Kanton Zürich (2024): Digital Health Map Zürich 2024
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/wirtschaft-arbeit/wirtschaftsstandort/dokumente/2024_digital_health_map.pdf

Recap: Wertversprechen - Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

Alexander Osterwalder, Schweiz



Quelle: https://ut11.net/de/blog/der-value-proposition-canvas/, Video Osterwalder

Definiere das Wertversprechen – der Kern des Geschäftsmodells

Neuheit:
- Erfüllung neuer Bedürfnisse
- Beispiele: Handys, ethische Investmentfonds

Anpassung an Kundenwünsche (Customization):
- Massgeschneiderte Angebote für indiv. Kunden
- Beispiele: Dell, mymuesli, …

Marke/Status:
- Exklusive Marke/Status
- Beispiele: Modelabels, Qualitätsuhren

Verfügbarkeit:
- Verbreiterte oder garantierte Verfügbarkeit
- Beispiele: NetJets, IBM, Hilti, cloud-basierte Dienstleistungen, SASS, …

Bequemlichkeit:
- Verbesserte Anwenderfreundlichkeit
- Beispiele: Apple, …

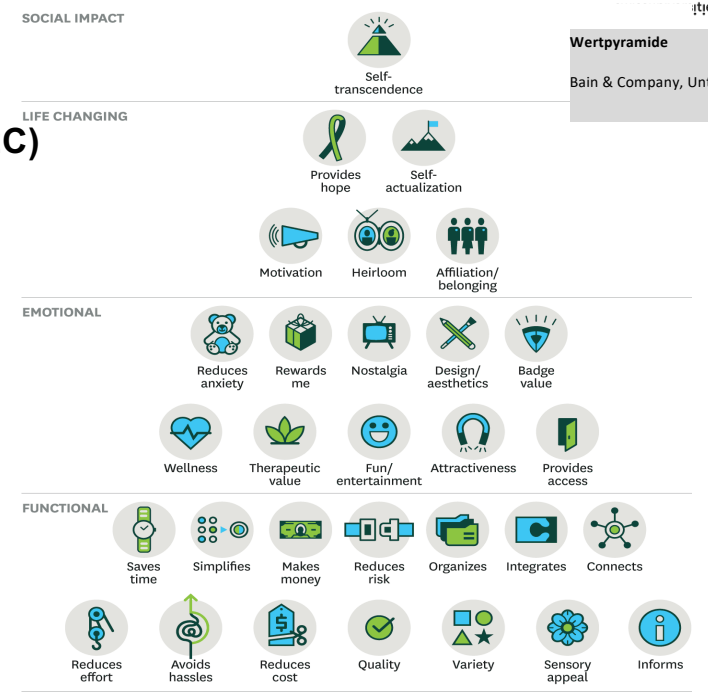
Leistung:
- Verbesserte Leistung existierender Produkte
- Beispiele: schnellere PCs, Speicherkapazitäten

Design:
- Verbessertes Design für existierende Produkte
- Beispiele: Apple, Modebranche,…

Risikoreduktion:
- Versicherung inkludieren, Kundendienst, …
- Beispiele: IT-Dienstleitungen, …

Wertpyramide Business-to-Consumers (B2C)

In Anlehnung an Maslow's Bedürfnispyramide



Wertpyramide

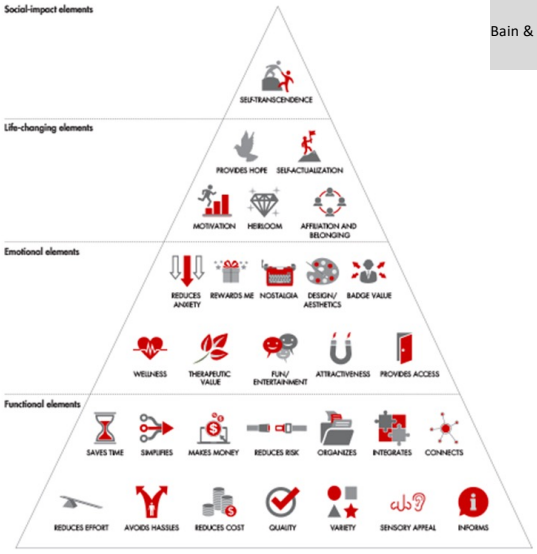
Bain & Company, Unternehmensberatung

Quelle: Bain & Company (2015): The elements of value, Sept.
https://media.bain.com/elements-of-value/
https://www.bain.com/insights/the-elements-of-value-hbr/
https://www.bain.com/insights/elements-of-value-interactive/

Wertpyramide Business-to-Business (B2B)

Wertpyramide

Bain & Company, Unternehmensberatung

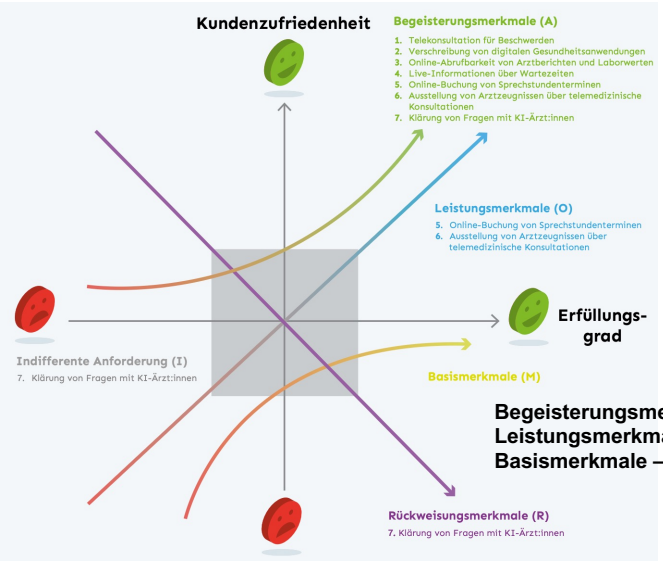


Quelle: Bain & Company (2015): The elements of value, Sept. https://www.bain.com/insights/explore-the-b2b-elements-of-value-interactive/ https://media.bain.com/b2b-eov/ https://www.bain.com/insights/the-b2b-elements-of-value-hbr?_ga=2.213438935.2139719465.1613829205-1519052726.1613829205

Kano-Modell Arztpraxen

Kano-Modell: Von Noriaki Kano in den späten 1970er-Jahren entwickeltes Werkzeug aus dem Qualitätsmanagement
Zeigt den Zusammenhang zwischen der Erfüllung von Produktanforderungen und der daraus resultierenden Kundenzufriedenheit.

Kano-Befragung:
Das wünschen sich die Bürger:innen von Arztpraxen



Begeisterungsmerkmale – Wow-Effekt
Leistungsmerkmale - Performance
Basismerkmale – Must Have

Angerer/Berger (2025): Der Digital Health Report 2025/26, Der digitale Fitnessgrad unserer Gesundheitsakteure, Medizinisch-Wissenschaftliche Gesellschaft, S. 50&51

Eigene digitale Gesundheitslösung

Grundkonzept

Problem – Lösung

Nutzergruppe

Wertversprechen

Neuartigkeit



Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Risikomanagement

Klinische, operative und Datenrisiken

Einordnung in NICE-Risikostufe

Mögliche Fehler

Mögliche Fehler

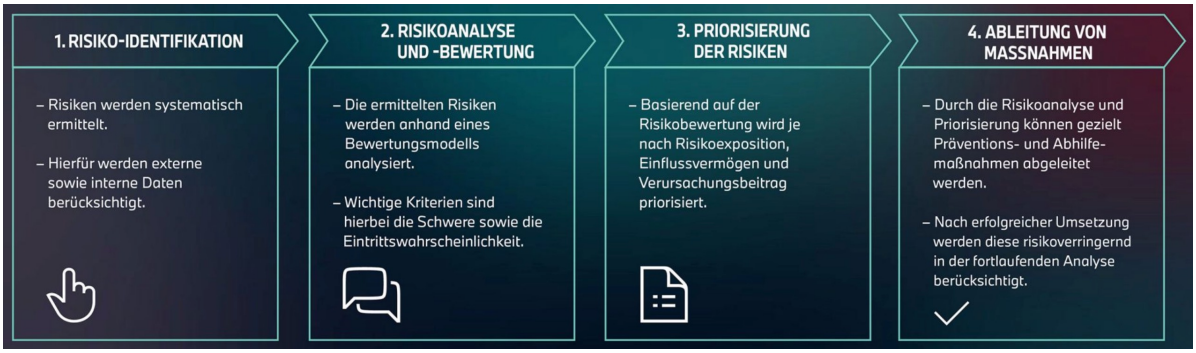
Möglicher Fehler, ihrer Folgen und geeigneter Strategien zur Risikominderung





- Wesentliche Risiken
- Klinische, operative und Datenrisiken

Vorgehen Risikoanalyse



Umgang mit Risiken

Risiko
Höhe des Risikos ergibt sich als Produkt aus Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit



Chancen- und Risikoanalyse
Analyse des Gefahrenpotenzials und der
Möglichkeiten, Risiken zu vermeiden oder zu vermindern.

Interne Risiken im Unternehmen

Internen Risiken: Management, Produktion, Marketing, Finanzierung

Beispiele

- Wichtige Positionen können nicht besetzt werden.
- Ein Kernmitarbeiter fällt aus (Krankheit).
- Kernmitarbeiter macht sich selbständig im gleichen Bereich und nimmt Kundendaten mit
- Die unerfolgreiche Entwicklung eines Prototyps verzögert die Entwicklung und damit die Markteinführung.
- Verkäufer deckt nicht seine Kosten – zu wenig Verkauf
- Kosten gehen aus dem Ruder - Illiquidität

Externe Risiken ausserhalb des Unternehmens

Externe Risiken: Kunde, Wirtschaft, Umwelt, Staat, Energie

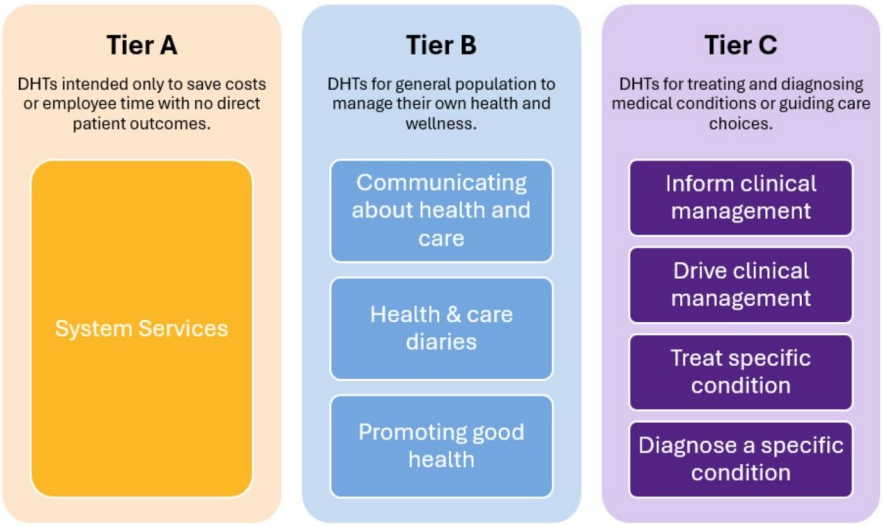
Beispiele

- Du kannst nur halb so viel verkaufen im Gegensatz zum Plan.
- Die Kunden wollen weitere Features haben, die teuer zu entwickeln sind.
- Beim Lieferanten eines Schlüsselbauteils brennt die Fabrik nieder.
- Kurz nach Produkteinführung bietet ein Konkurrent das Produkt billiger an.
- Der grösste Kunde ist zahlungsunfähig.
- Der Vertriebspartner beendet die Zusammenarbeit.

Recap: Risk Board Example (Risk & Quality)

Risk Category	Example Risk	Impact	Likelihood	Control, owner and check
Technical	App sends duplicate reminders	Medium	Medium	QA lead: regression tests; duplicate-alert rate
Regulatory/ Legal	GDPR non-compliance in EU	High	Low	Privacy lead: lawful use; DPIA; compliance review
Clinical/ Safety	AI triage overlooks urgent symptoms	High	Medium	Clinical lead: validation; missed-case audit
Data & Privacy	Health data stored on insecure servers	High	Medium	Security lead: access tests; incident plan
Ethical	Tool works better for men than women	High	Unknown	AI lead: subgroup audits; model monitoring
Social/Cultural	Older users struggle with app navigation	Medium	High	UX lead: task tests with older users

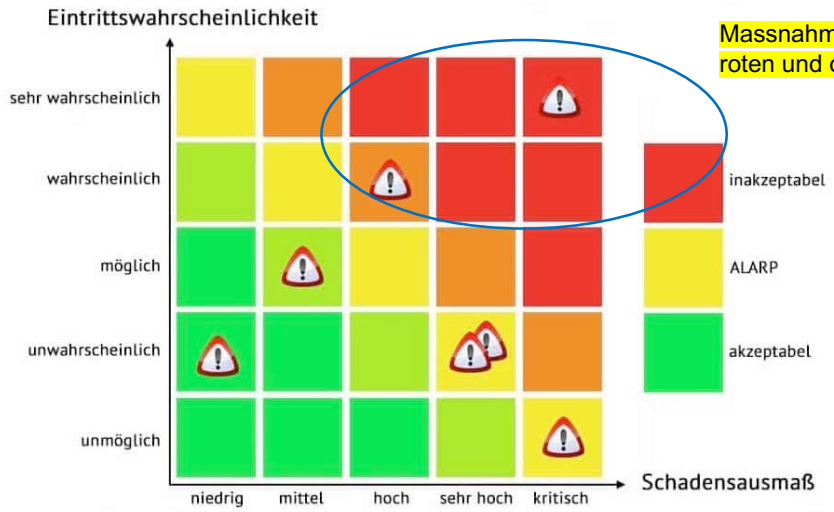
Recap: Einordnung NICE Risikostufen



Das **National Institute for Health and Care Excellence (NICE)** aus Großbritannien erstellt weltweit anerkannte medizinische Richtlinien. Diese teilen Patienten je nach Erkrankung in verschiedene **Risikostufen (Risk Stratification)** ein, um die passende Behandlung zu bestimmen

Source: https://www.nice.org.uk/corporate/ecd7/chapter/section-b-classification-of-digital-health-technologies

Risikoanalyse mittels Risiko-Heatmap zur Priorisierung



Massnahmen zur Reduktion der roten und orange Risiken

Quelle: https://t2informatik.de/wissen-kompakt/risikomatrix
https://www.youtube.com/watch?v=O9-UadDYLJI - Beispiel Brauerei Luzern/

Eigene digitale Gesundheitslösung

Risikomanagement

Klinische, operative und Datenrisiken

Einordnung in NICE-Risikostufe

Mögliche Fehler



Stakeholder-Analyse

Nutzer und Nichtnutzer

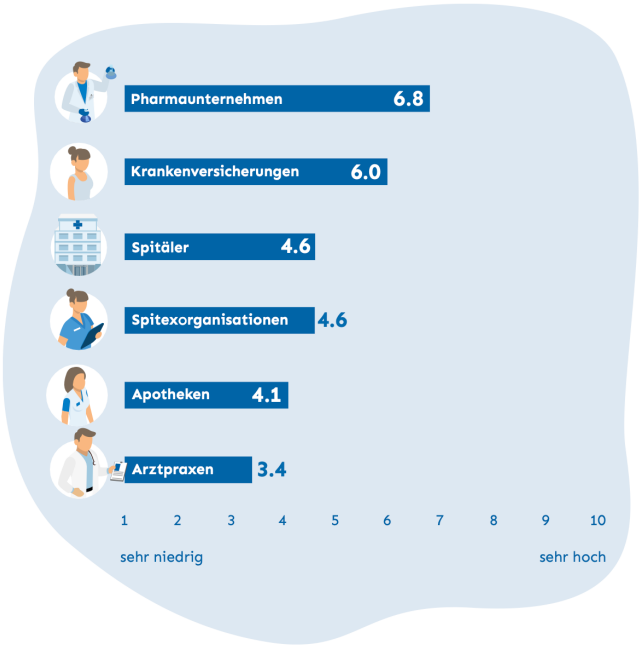
Nutzen per Stakeholder

Einführungsstrategie – Akzeptanz und Engagement

Zentralen Akteure

Verschiedene Reifegrade der Akteure zur digitalen Fitness

- Patient:innen
- Ärzt:innen
- Krankenkassen
- Start-ups
- Tech-Unternehmen
  Regulierungsbehörden



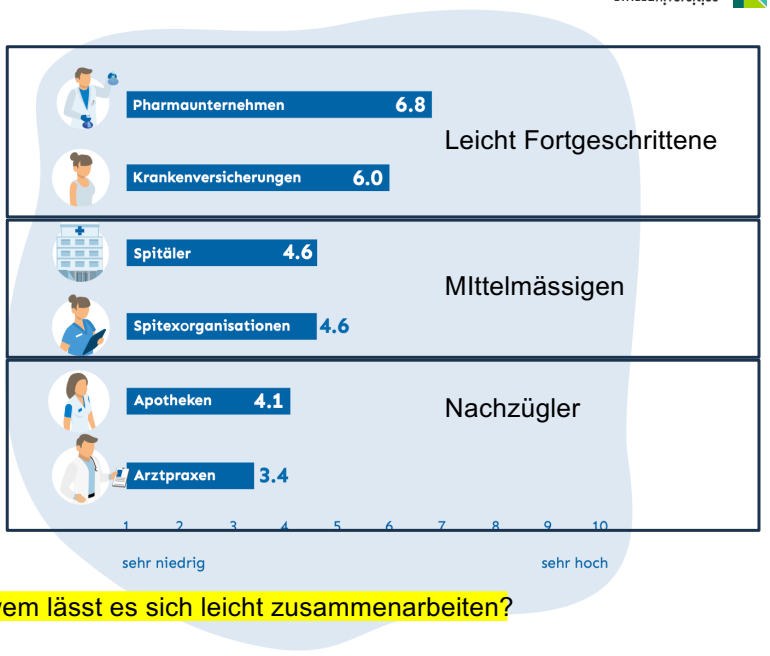
Angerer/Berger (2025): Der Digital Health Report 2025/26, Der digitale Fitnessgrad unserer Gesundheitsakteure, Medizinisch-Wissenschaftliche Gesellschaft, S. 35

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Zentralen Akteure

Verschiedene Reifegrade der Akteure zur digitalen Fitness

- Patient:innen
- Ärzt:innen
- Krankenkassen
- Start-ups
- Tech-Unternehmen
  Regulierungsbehörden



Welches sind attraktive Akteure? Mit wem lässt es sich leicht zusammenarbeiten?

Angerer/Berger (2025): Der Digital Health Report 2025/26, Der digitale Fitnessgrad unserer Gesundheitsakteure, Medizinisch-Wissenschaftliche Gesellschaft, S. 35

Stakeholder-Analyse

Eine **Stakeholder-Analyse** im Bereich **Digital Health** identifiziert, kategorisiert und bewertet alle Personen, Gruppen oder Institutionen, die von einer digitalen Gesundheitslösung (z. B. Apps, Telemedizin, KI-Tools, EHR-Systeme) beeinflusst werden oder diese beeinflussen

Nutzen per Stakeholder

Recap: Visualisiere deine Stakeholders

Zentralen Akteure und ihre Rollen:

- **Technologieanbieter:** Cloud, KI, Wearables, Software
- **Leistungserbringer:** Kliniken, Ärzt:innen, Apotheken
- **Kostenträger:** Krankenkassen, Versicherungen
- **Pharma- und MedTech-Industrie**
- **Regulierungsinstanzen**

Gemeinsames Ziel und strategischer Nutzen
Datenstruktur und Schnittstellen (Interoperabilität)
Nutzenverteilung zwischen den Partnern
Risiken, Abhängigkeiten und Machtungleichgewichte



Recap: Stakeholder in Digital Health – Nutzen per Stakeholder

Clinicians	• Want: Reliable, usable tools that **save time**, not add to it • Fear: Workflow disruption, low data quality, medico-legal risk
Patients	• Want: accessible, trustworthy tools that **solve real problems** • Fear: data misuse, complexity, and digital exclusion
Payers (Insurers, Public Systems)	• Want: **evidence** of better outcomes and sustainable cost • Fear: poor value, financial risk, unmet patient needs
Developers / Innovators	• Want: Adoption, funding, and a clear **regulatory** path • Fear: Regulatory issues, clinician resistance, low retention
Regulators	• Want: Tools that are **safe, effective, and equitable** • Fear: Harmful, untested technologies entering the system

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft

Recap: Stakeholder Interconnections

Clinicians	• Depend on: Developers (for usability), Regulators (for trust), Payers (for incentive alignment)
Patients	• Depend on: clinicians for guidance, developers for accessibility, and regulators for safeguards
Payers (Insurers, Public Systems)	• Depend on: Regulators (for assurance), Developers (for proof), Clinicians (for adoption)
Developers / Innovators	• Depend on: Clinicians (for integration), Patients (for usage), Payers (for business model)
Regulators	• Depend on: Developers (for transparency), Clinicians (for reporting), Patients (for feedback)

member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Recap: Stakeholder mapping template

For your proposed solution, name stakeholders and map their real benefits, concerns, and adoption incentives

Stakeholder	Needs & Goals	Value Received	Risks/Concerns	Incentives for Adoption
Patient	*e.g., Improve symptoms, reduce burden of care*	*e.g., Access to care, insights, self-management*	*e.g., data misuse, complexity*	*e.g., usability, personalized feedback*
Clinician				
Healthcare Provider				
Payer / Insurer				
Regulator				

member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Recap: Einführungsstrategie - Adoption

Eine erfolgreiche **Einführungs- und Adoptionsstrategie** für Digital-Health-Anwendungen (wie Apps, Telemedizin oder elektronische Patientenakten) erfordert ein schrittweises Vorgehen, das technologische, regulatorische und vor allem menschliche Faktoren (Ärzte, Pflegepersonal, Patienten) gleichermaßen berücksichtigt.

Patienten-Adoption: *Ursache:* Digitale Hürden oder fehlendes Vertrauen älterer/nicht-digitaler Zielgruppen. *Lösung:* Niedrigschwellige Zugänge schaffen, verständliche Erklärungen anbieten und den Nutzen (z. B. weniger Wege, bessere Übersicht) spürbar machen

Stakeholder-Einbindung & Co-Design:
- Frühzeitige Beteiligung der Nutzer (Ärzte, Pflegekräfte, Patienten) in die Gestaltung der Abläufe, um spätere Ablehnung zu minimieren.
- Identifikation von **Change Agents** (internen Befürwortern und Multiplikatoren im Team).

Pilotierung (Testphase):
- Start in einem überschaubaren Bereich (z. B. auf einer einzelnen Station oder in ausgewählten Praxen).
- Kontinuierliches Feedback sammeln, Abläufe anpassen und technische Kinderkrankheiten beheben.

Recap: Adoption Depends on More than Technology

For Clinicians:

- Fits existing workflows (no extra platform)
- Clinical evidence and reliability
- Clear responsibility for AI-assisted decisions
- Training and practical support
- Time and incentives to use the tool

Real adoption depends on evidence, workflows, trust, incentives, and ongoing support.

For Patients:

- Accessible design and language
- Trust in privacy and data security
- Digital literacy and cultural context
- Clear personal usefulness

Adoption abhängig von verschiedenen Faktoren



Quelle: Goel, A., Singh, A., Taneja, U., & Jain, S. (2024). Consumer adoption of digital health services: A systematic literature review and research agenda. International Journal of Consumer Studies, 48(4), e13070. https://doi.org/10.1111/ijcs.13070

Recap: From a promising prototype to routine healthcare

A safe digital health service needs an owner and a care pathway, not just working software

1 Define need	2 Co-design	3 Validate	4 Pilot care	5 Sustain
Name the care gap and the patients affected.	Agree when, where and by whom it is used.	Test accuracy, safety, usefulness and equity.	Check uptake, alert handling and staff burden.	Assign funding, ownership, support and review.

Minimal Viable Product

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft
member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Ethik und Gerechtigkeit

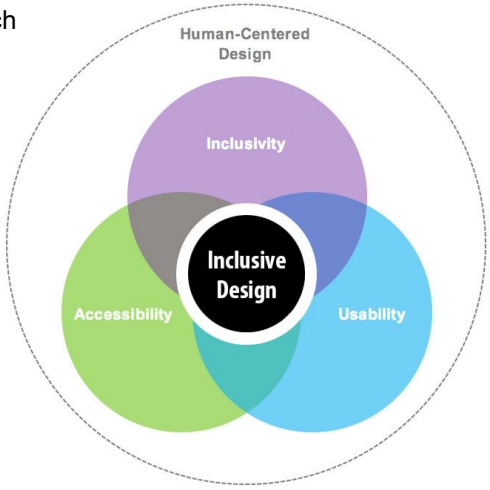
Inklusives Design

Einwilligungsablauf

Datentransparenz – Verwendung, Speicherung, Abrufung

Inklusives Design - Interoperabilität

Inklusiv
Zugänglich
Nutzbar





Quelle: https://www.heypatient.com/post/ihr-dediziertes-fhir-datenrepository-standardm%C3%A4ssig-bereitgestellt
https://www.ina.gematik.de/iop-themenwelten/nationale-internationale-entwicklungen/digital-health-und-interoperabilitaet-in-deutschland5252

Recap: Best Practice Checklist: Designing Login and Consent Flows

Simplicity & User Engagement

- Is the login process quick and easy (e.g., biometric login, minimal data entry)?
- Are design elements inclusive (language, contrast, font size, device compatibility)?
- Is the onboarding flow welcoming and clearly states the value of signing up?

Informed Consent Principles

- Is consent requested in clear, plain language (no legalese)?
- Are the purposes of data collection and use clearly explained?
- Does the user know which data is essential vs. optional?
- Is there a clear option to give, decline, or withdraw consent at any time?

Transparency & Control Over Data

- Is it clear who will access the user's data (e.g., clinicians, researchers, app provider)?
- Are users informed whether data will be anonymized or pseudonymized?
- Can users easily access, download, or delete their data?
- Is the privacy policy accessible, understandable, and kept up-to-date?

Einwilligungsablauf

Schnittstellen der Standard-Einwilligungserklärung für den Gesundheitsbereich.

Das Modul lässt sich über einen iFrame in Gesundheits-Apps integrieren und vereinfacht den Einwilligungsprozess.



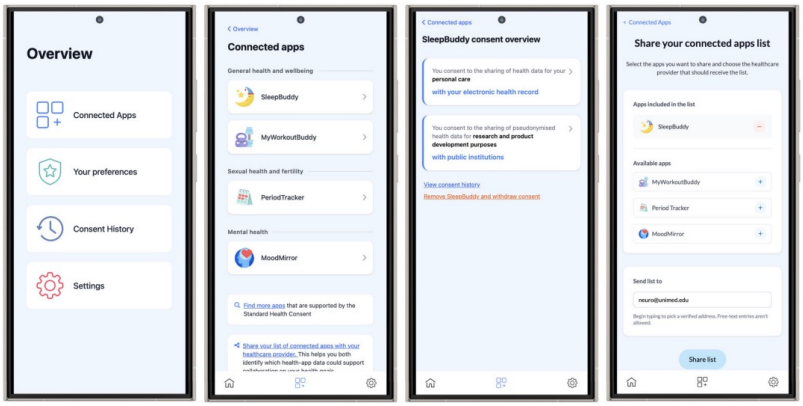
Quelle: Brückner, Stefanie & Dridi, Akrem & Deshmukh, Aniruddha & Kirsten, Toralf & Lauber-Rönsberg, Anne & Riedel, Ronja & Hetmank, Sven & Welzel, Cindy & Gilbert, Stephen. (2025). A user-driven consent platform for health data sharing in digital health applications. npj Digital Medicine. 8. 10.1038/s41746-025-02147-3.

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Wirtschaft

member of swissuniversities AACSB ACCREDITED

Einwilligungsablauf

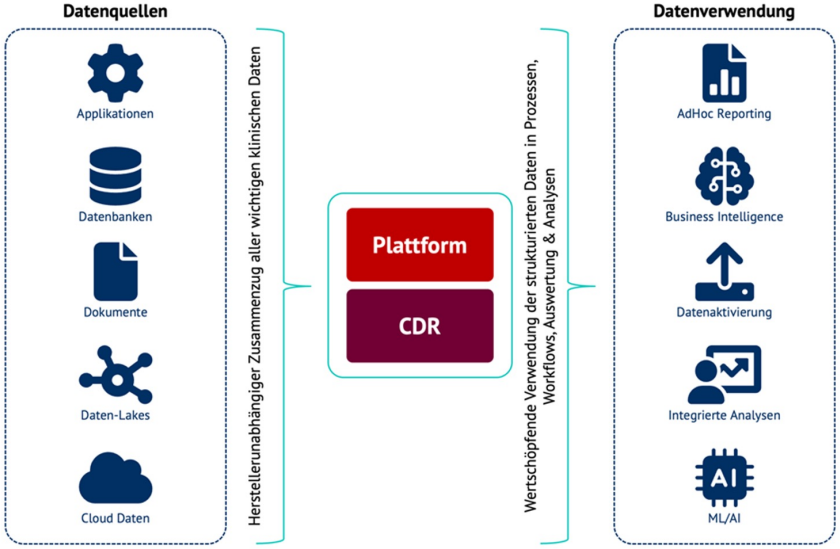
Schnittstellen der Standard-App für die Einwilligung zur Gesundheitsdatennutzung. Nutzer können die mit ihrem Profil verknüpften Gesundheits-Apps einsehen, die Einwilligungseinstellungen überprüfen und ihre Einstellungen zur Datenfreigabe bei Bedarf anpassen



Quelle: Brückner, Stefanie & Dridi, Akrem & Deshmukh, Aniruddha & Kirsten, Toralf & Lauber-Rönsberg, Anne & Riedel, Ronja & Hetmank, Sven & Welzel, Cindy & Gilbert, Stephen. (2025). A user-driven consent platform for health data sharing in digital health applications. npj Digital Medicine. 8. 10.1038/s41746-025-02147-3.

Use Case: Datentransparenz – Verwendung, Speicherung, Abrufung

Clinical Data Repository im Spital



Quelle: https://aveniq.ch/fachartikel/clinial-data-repository-cdr-zentrale-datenplattform-fur-das-gesundheitswesen-und-weitere-branchen

Recap: What Does «Quality» Mean in Digital Health?

Quality in DH = not just **"does it work,"** but **does it work for people, in real life, without harm?**
We can see this through a **Three-Lens Model**:

Technical Quality: Can the tool do what it claims, consistently and safely?
E.g.: A wearable ECG monitor drops data when battery is low → leads to gaps in diagnosis.

Organizational Quality: Does it fit into the healthcare system and workflows?
E.g.: A hospital uses a pain-tracking app, but it is not EHR integrated → minimal impact on care.

Social Quality: Do users trust it, understand it, and benefit equally?
E.g.: An anxiety chatbot works well, but only in English → exclusion of migrant community.

Eigene digitale Gesundheitslösung

Stakeholder-Analyse

- Nutzer und Nichtnutzer
- Nutzen per Stakeholder
- Einführungsstrategie – Akzeptanz und Engagement

Ethik und Gerechtigkeit

- Inklusives Design
- Einwilligungsablauf
- Datentransparenz – Verwendung, Speicherung, Abrufung

